Guia de Implantação e Acesso à API

Integração de Schedules (Grupo 1 → Grupo 2) | Projeto Instrumentação 2026

Visão Geral: Este documento detalha o procedimento técnico necessário para levantar a infraestrutura local, ingerir os dados brutos de percepção térmica e habilitar o consumo dos *schedules* operacionais (Met, Clo e Ocupação) via API para a parametrização dos modelos de simulação térmica (EnergyPlus).

1. Pré-requisitos do Sistema

- **Docker Desktop:** Instalado e em execução ativa na máquina (indicador "Engine running" verde no canto inferior esquerdo). Requer a pré-instalação do componente WSL (Windows Subsystem for Linux) no Windows.
- **Python:** Versão 3.x instalada com o gerenciador de pacotes `pip` configurado nas variáveis de ambiente do sistema.
- **Editor/Terminal:** VS Code (recomendado) ou terminal padrão do sistema (PowerShell/Command Prompt) executado na raiz da pasta do projeto.

2. Validação do Diretório de Trabalho

Ao receber o repasse, extraia os arquivos em uma pasta local. Certifique-se de que o diretório de trabalho contém exatamente os seguintes arquivos estruturais:

- `docker-compose.yml` (Configuração orquestrada da infraestrutura de bancos e conectores).
- `ingestao_automatizada.py` (Script principal de processamento e modelagem dos dados).
- `ingestao_schedules.py` (Script secundário/fallback).
- `Questionário de Percepção Térmica – Salas de Aula UFC Quixadá.csv` (Base de dados bruta exportada).

3. Configuração do Ambiente Python

Abra o terminal de comando apontando para a pasta raiz do projeto e instale as bibliotecas necessárias para a manipulação dos dados tabulares e comunicação com o banco temporal:

```
pip install pandas influxdb-client pytz
```

4. Inicialização da Infraestrutura (Containers Docker)

A arquitetura de dados — composta pelo InfluxDB (Time Series), Mosquitto (Broker MQTT) e Grafana (Visualização) — é isolada e orquestrada via contêineres. Siga os passos abaixo:

1. No terminal da pasta do projeto, execute o comando de orquestração:

```
docker compose up -d
```

2. Aguarde o download das imagens (caso seja a primeira execução) e a mensagem de confirmação de status `Started` para todos os serviços (influxdb_tsdb, mosquitto_broker, grafana_dashboards).

5. Processamento e Ingestão de Dados (ETL)

O script Python desenvolvido pela Engenharia de Dados (Grupo 1) realiza a leitura nativa do CSV, traduz os dados qualitativos de vestimenta e atividade para os coeficientes quantitativos exigidos pela norma ASHRAE 55, calcula as médias por zona térmica e hora (agrupamento), e transmite os dados finalizados para o InfluxDB via protocolo REST.

1. No mesmo terminal utilizado anteriormente, dispare a rotina de injeção:

```
python ingestao_automatizada.py
```

2. A injeção estará concluída e validada mediante a exibição da seguinte confirmação no console: ✅ `Dados processados do CSV e injetados com sucesso no InfluxDB!`

6. Validação dos Dados na Interface do InfluxDB

Para auditar os dados gravados e confirmar a integridade do banco antes de iniciar os trabalhos de simulação:

1. Abra o navegador web e acesse o host local da infraestrutura: **http://localhost:8086**.
2. Realize a autenticação com as credenciais administrativas definidas na orquestração:
   - **Username:** `admin`
   - **Password:** `admin1234`
3. No menu de navegação lateral esquerdo, acesse a aba **Data Explorer** (representada por um ícone de gráfico de linhas).

4. Na seção inferior da tela (Query Builder), construa a consulta selecionando, em ordem:
    - **Bucket:** `instrumentacao_2026`
    - **Measurement:** `schedules_r1_r6`
    - **Fields:** Marque as caixas correspondentes a `met`, `clo` e `ocupacao`.

> ⚠️ **IMPORTANTE - FILTRO TEMPORAL:**
> Como os dados processados na coleta em campo possuem o carimbo de data (timestamp) de **Setembro de 2026**, o painel do InfluxDB não exibirá resultados na janela padrão recente ("Past 1h"). Para visualizar as curvas plotadas, localize o filtro de tempo no canto superior direito da tela e altere a visualização para **"Past 30 days"** (ou aplique um filtro customizado que abranja a data exata da coleta). Após a alteração, clique no botão **SUBMIT**.

7. Parâmetros de Integração API (SSOT)

Em conformidade com a Regra Metodológica de Custódia de Dados exigida no projeto, o uso de planilhas locais para os inputs de *schedules* está estritamente proibido. Os scripts de acoplamento do Grupo 2 (seja via Python, FMI ou EnergyPlus) devem apontar obrigatoriamente para a *Single Source of Truth* (SSOT) usando os parâmetros definitivos abaixo:

Parâmetro de Conexão	Valor de Referência / Endpoint
Endpoint Base (Host)	`http://localhost:8086`
Organização (Org)	`ufc_quixada`
Bucket Alvo	`instrumentacao_2026`
Token de Acesso (API)	`token-api-grupo1-2026`
Measurement Name	`schedules_r1_r6`
Chave Primária / Identificador	Tag `zona` (Valores ativos: R1, R2, R5, R6)

> ***Orientação Final de Fluxo Bidirecional para a Simulação:***
> *Os campos telemétricos ambientais (`temperatura`, `umidade` e `epmv`) foram injetados inicialmente pelo Grupo 1 com o valor estático `0.0`.*
>
> *Após a calibração e o término das simulações termodinâmicas da sala de aula no EnergyPlus, a arquitetura do projeto exige que o Grupo 2 realize uma requisição de atualização (POST/Update) enviando os resultados simulados para estes mesmos campos e nos mesmos timestamps (data e hora). Esta retroalimentação da base é o que viabilizará o cálculo retroativo automatizado e a consolidação do modelo do ePMV Adaptativo.*